

1과목 : 임의 구분

1. 수관보일러와 비교하여 노통 보일러의 단점 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러 파열이 일어날 경우 위험이 크다.
- ② 보일러 내부의 청소와 점검이 곤란하고 고장이 잦다.
- ③ 연소시작 때 많은 연료가 소모된다.
- ④ 전열면적이 적어 증발량이 적다.

2. 인젝터(injector)의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 혼합노즐 ② 급수구
- ③ 방출노즐 ④ 고압부

3. 증기 축열기를 옳게 설명한 것은?

- ① 증기를 응축시키는 장치이다.
- ② 폭발방지 안전장치이다.
- ③ 보일러 부하 증가 시에 대비하기 위한 장치이다.
- ④ 증기를 한 번 더 가열시키는 장치이다.

4. 보일러에서 저온부식의 주요 원인이 되는 원소는?

- ① C ② S
- ③ H ④ P

5. 어떤 보일러의 급수온도가 50℃ 에서 압력 7kgf/cm², 온도 250℃의 증기를 1시간당 2500kg 발생할 때 상당증발량은 약 얼마인가? (단, 급수엔탈피는 50kcal/kg이고, 발생증기의 엔탈피는 660kcal/kg이다.)

- ① 2829kg/h ② 2960kg/h
- ③ 3265kg/h ④ 3415kg/h

6. 다음 중 여과식 집진장치에 해당되는 것은?

- ① 백필터 ② 벤츨리 스크러버
- ③ 충전탑 ④ 사이클론 스크러버

7. 보일러 연소장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스테이 ② 버너
- ③ 포트 ④ 화격자

8. 유류버너의 종류 중 수 기압[MPa(kg/cm²)]의 분무매체를 이용하여 연료를 분무하는 형식의 버너로서 2유체버너라고도 하는 것은?

- ① 유압식 버너 ② 고압기류식 버너
- ③ 회전식버너 ④ 환류식버너

9. 보일러설치규격(KBI)에서 전기식 온수온도제한기의 구성요소에 속하지 않는 것은?

- ① 온도설정다이얼 ② 마이크로스위치
- ③ 온도차설정다이얼 ④ 확대요량게이지

10. 미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 제어의 각 단계가 진행되는 제어 방식으로 작동 명령이 타이머나 릴레이에 의해서 수행되는 제어는?

- ① 시퀀스 제어 ② 피드백 제어
- ③ 프로그램 제어 ④ 케스케이드 제어

11. 보일러 열손실 종류 중 일반적으로 손실량이 가장 큰 것은?

- ① 배기가스에 의한 열손실
- ② 미연소 연료분에 의한 열손실
- ③ 복사 및 전도에 의한 열손실
- ④ 불완전 연소에 의한 열손실

12. 일반적으로 행하여지는 보일러의 연소 자동제어에 해당되지 않는 것은?

- ① 연료 공급량 제어 ② 보일러 용량 제어
- ③ 연소가스량 배출 제어 ④ 공기 공급량 제어

13. 보일러의 증기압력은 증기 사용량과 증기 발생량의 균형이 유지되지 않을 때에 변동이 일어난다. 이러한 변동에 대해 연료량과 공기량을 비례 조절하거나 최고 사용압력에 도달하기 전에 연료의 공급을 중지시키는 장치는?

- ① 방출밸브 ② 압력조절기
- ③ 화염검출기 ④ 고.저수위 경보장치

14. 100kg의 물을 온도 20℃에서 90℃로 가열하는데 필요한 열량은?

- ① 7000kcal ② 9000kcal
- ③ 18000kcal ④ 72000kcal

15. 주철제 보일러의 특징 설명으로 잘못된 것은?

- ① 전열면적에 비해 설치면적이 적다.
- ② 섹션 수를 증감하여 용량을 조절한다.
- ③ 주로 고압용 보일러로 사용된다.
- ④ 분해, 조립, 운반이 용이하다.

16. 보일러설치기술규격에서 수면계의 개수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증기보일러에는 2개 이상의 유리 수면계를 부착하여야 한다.
- ② 2개 이상의 원격지시 수면계를 시설하는 경우에 한하여 유리 수면계를 부착하지 않는다.
- ③ 소용량 및 소형관류보일러는 1개 이상의 유리 수면계를 부착하여야 한다.
- ④ 최고 사용압력이 1MPa(10kg/cm²) 이하로서 동체 안지름이 750mm 미만인 경우에 있어서는 수면계 중 1개는 다른 종류의 수면 측정장치로 대체할 수 있다.

17. 보일러 연소실 내의 미연가스 폭발에 대비하여 설치하는 안전장치는?

- ① 가용전 ② 방출밸브
- ③ 안전밸브 ④ 방폭문

18. 다음 기체 연료 중 석유계 연료에서 얻는 것은?

- ① 수성가스 ② 오일가스
- ③ 발생로가스 ④ 고로가스

19. 연소용 버너 중 2종관으로 구성되어 중심부에서는 유류가 분사되고 외측에는 가스가 분사되는 형태로 유류와 가스를 동시에 연소시킬 수 있는 버너로 센터파이어라고도 하는 버너는?

- ① 건형 가스버너 ② 링형 가스버너
- ③ 다분기관형 가스버너 ④ 스크롤형 가스버너

20. 보일러 연료로 사용되는 LNG의 성분 중 함유량이 가장 많

은 것은?

- ① CH_4 ② C_4H_6
 ③ C_3H_6 ④ C_4H_{10}

2과목 : 임의 구분

21. 노통보일러에서 겔로웨이관(Galloway tube)의 설치목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 전열면적의 증가
 ② 노통이나 화실벽의 보강
 ③ 물의 순환 촉진
 ④ 과열증기 발생

22. 보일러설치기술규격에서 보일러의 분류에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

- ① 주철제보일러의 최고사용압력은 증기보일러일 경우 0.5MPa까지, 온수온도는 373k(100℃)까지 국한된다.
 ② 일반적으로 보일러는 사용매체에 따라 증기 보일러, 온수보일러 및 열매체 보일러로 분류한다.
 ③ 보일러의 재질에 따라 강철제보일러와 주철제보일러로 분류한다.
 ④ 연료에 따라 유류보일러, 가스보일러, 석탄보일러, 목재보일러, 폐열보일러, 특수연료 보일러 등이 있다.

23. 보일러 본체에서 하부드럼(수부)이 클 경우 설명으로 틀린 것은?

- ① 부하 변동에 대한 압력 변화가 크다.
 ② 증기 발생 시간이 길다.
 ③ 열효율이 낮아진다.
 ④ 보유 수량이 많으므로 파열시 피해가 크다.

24. 보일러에 물을 넣고 가열할 때 상태변화의 진행순서가 바르게 표시된 것은?

- ① 포화수→습포화 증기→과열증기→건포화증기
 ② 포화수→습포화 증기→건포화증기→과열증기
 ③ 포화수→습증기→과열증기→포화증기
 ④ 포화수→포화증기→습포화증기→과열증기

25. 보일러에서 기체연료의 연소방식으로 다음 중 가장 적당한 것은?

- ① 화격자연소 ② 확산연소
 ③ 증발연소 ④ 분해연소

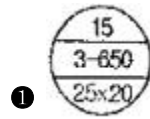
26. 다음 중 보일러의 안전장치가 아닌 것은?

- ① 고저수위 경보장치 ② 화염검출기
 ③ 급수 펌프 ④ 압력조절기

27. 화씨온도 5°F를 섭씨온도와 절대온도로 환산하면?

- ① -15℃, 258K ② 30℃, 303K
 ③ 41℃, 314K ④ 186.8℃, 459.8K

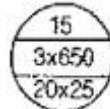
28. 3세주형 주철제 방열기로 높이가 650mm이며, 섹션수가 15개이고, 유입관경 25mm 유출관경 20mm인 것은?



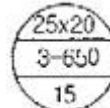
①



②



③



④

29. 보일러 설치 · 시공 기준상 보일러 외벽 온도는 주위 온도보다 몇 °C를 초과해서는 안 되는가?

- ① 20℃ ② 30℃
 ③ 50℃ ④ 60℃

30. 보일러 설치 시 스톱밸브 및 분출밸브 부착에 대한 기준 설명 중 잘못된 것은?

- ① 증기의 각 출구에는 모두 분출밸브를 부착하여야 한다.
 ② 스톱밸브의 호칭압력은 보일러의 최고사용압력 이상이어야 하며, 적어도 0.7MPa 이상이어야 한다.
 ③ 보일러의 출구 연결관에는 증기공급관 내의 접근이 쉬운 지점에 스톱밸브가 설치되어야 한다.
 ④ 2개 이상의 보일러에서 분출관을 공동으로 하여서는 안 된다.

31. 보일러설치기술규격에 의한 도시가스 배관의 설치에서 배관의 이음부와 전기점열기 및 전기 접속기와의 거리는 얼마 이상유지 하여야 하는가?

- ① 10cm ② 15cm
 ③ 20cm ④ 30cm

32. 증기보일러에서 안전밸브를 부착하지 않는 곳은?

- ① 보일러 본체 ② 응축수 출구
 ③ 과열기 출구 ④ 재열기 입구

33. 증기보일러에 주로 사용되는 안전밸브의 형식은?

- ① 추식 ② 스프링식
 ③ 전자식 ④ 레버식

34. 보일러제조기술규격에 의한 수압시험을 할 때 강철제보일러의 최고사용압력이 0.4MPa(4.3kg/cm²)를 초과, 1.5MPa(15kg/cm²)인 보일러의 수압시험 압력은?

- ① 최고 사용압력의 2배 + 0.1MPa(1kg/cm²)
 ② 최고 사용압력의 1.5배 + 0.2MPa(2kg/cm²) + 0.2MPa(2kg/cm²)
 ③ 최고 사용압력의 1.3배 + 0.3MPa(3kg/cm²)
 ④ 최고 사용압력의 2.5배 + 0.5MPa(5kg/cm²)

35. 보일러설치규격에서 저수위 차단장치의 설치 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 가급적 2개를 별도의 통수관에 각기 연결하여 사용하는

것이 좋다.

- ㉑ 분출관과 수면계의 분출관을 통합 연결한다.
- ㉒ 통수관 크기는 호칭치름 25mm 이상이 되도록 하여야 한다.
- ㉓ 통수관에 부착되는 밸브는 개폐상태를 명확히 표시하여야 한다.

36. 보일러사용기술규격에서 보일러의 휴지보존법 중 장기보존법이 아닌 것은?

- ① 석회밀폐건조법 ② 질소가스봉입법
- ③ 가열건조법 ④ 소다수만수보존법

37. 가동 중인 수동보일러를 정지시킬 때 일반적으로 가장 먼저 조치해야 할 사항은?

- ① 증기 송출을 정지한다. ㉑ 연료 공급을 차단한다.
- ③ 댐퍼를 닫는다. ㉒ 급수를 중단한다.

38. 보일러에서 점화하기 전에 공기를 빼고 물을 가득 채워야 하는 곳은?

- ① 보일러 동(胴) ㉑ 절탄기
- ③ 과열기 ㉒ 비수방지관

39. 보일러 스케일 성분이 아닌 것은?

- ① 중탄산칼슘 ㉑ 수산화나트륨
- ③ 황산칼슘 ㉒ 실리카

40. 보일러 급수로서 적합하지 않은 것은?

- ① 경도가 낮은 연수일 것
- ② 유지분이 없는 물일 것
- ㉑ 용존산소가 많은 물일 것
- ④ 가스류를 발산시킨 물일 것

3과목 : 임의 구분

41. 과열기 취급 시 주의해야 할 사항으로 잘못된 것은?

- ① 캐리오버에 의한 보일러의 불순물 유입에 주의하여야 한다.
- ② 항상 과열증기 온도에 주의 하여야 한다.
- ㉑ 과열기 내의 청소는 보일러 청소 시 같이 한다.
- ④ 과열증기 온도의 급 저하는 캐리오버에 의한 경우가 많다.

42. 보일러 가성취화(苛性脆化)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 고압보일러에서 알칼리도가 낮아져서 생기는 현상이다.
- ② 리벳이음 등에 생기는 응력부식 균열의 일종이다.
- ③ 보일러 수와 접촉하지 않는 증기부에서는 발생하지 않는다.
- ④ 보일러 수가 검침부의 틈새 등에 침입하여 가열에 의해 농축되고 재료의 결정입계에 따라 균열이 생긴다.

43. 수면계의 기능시험 시기로 틀린 것은?

- ① 보일러를 정상적으로 가동하고 있을 때
- ② 2개 수면계의 수위에 차이를 발견했을 때
- ③ 수면계의 유리를 교체 했을 때
- ④ 프라이밍, 포밍 등이 발생했을 때

44. 보일러 운전 중 프라이밍(priming)이 발생하는 경우는?

- ① 보일러 증기압력이 낮을 때
- ② 보일러수가 농축되지 않았을 때
- ㉑ 부하를 급격히 증가시킬 때
- ④ 급수 공급이 원활 할 때

45. 증기보일러 취급 방법으로 틀린 것은?

- ① 역화의 위험을 막기 위해 댐퍼는 닫아 놓아야 한다.
- ② 점화 후 화력의 급상승은 금지해야 한다.
- ③ 압력계, 수위계 등 부속장치의 점검을 게을리 하지 않는다.
- ④ 송기 시 주증기 밸브는 급개하지 않는다.

46. 기름 연소보일러의 수동점화 시 5초 이내에 점화되지 않으면 어떻게 해야 하는가?

- ① 연료 밸브를 더 많이 열어 연료공급을 증가시킨다.
- ② 연료 분무용 증기 및 공기를 더 많이 분사시킨다.
- ㉑ 불씨를 제거하고 처음 단계부터 재점화 조작한다.
- ④ 점화봉은 그대로 두고 프리퍼지를 행한다.

47. 보일러 사고에서 취급상의 원인이 아닌 것은?

- ① 보일러수의 농축이나 스케일 부착으로 인한 과열
- ② 부일러수의 처리불량 등으로 인한 내부 부식
- ㉑ 고수위로 인한 보일러 과열
- ④ 연소조작이나 운전조작 불량

48. 보일러 수리시의 안전사항으로 잘못된 것은?

- ① 녹이 슨 부분의 해머작업 시에는 보호안경을 착용한다.
- ② 파이프 나사절삭 시 나사부는 맨손으로 만지지 않는다.
- ③ 토치램프 작업 시 소화기를 비치해 둔다.
- ㉑ 파이프렌치는 볼트나 너트를 조이는 데도 사용된다.

49. 보일러 유리 수면계의 유리 파손 원인과 무관한 것은?

- ① 유리관 상하 콕의 중심이 일치하지 않을 때
- ② 유리가 알칼리 부식 등에 의해 노화되었을 때
- ③ 유리관 상하 콕의 너트를 너무 조였을 때
- ㉑ 증기의 압력을 갑자기 올렸을 때

50. 강철제 보일러의 설치검사기준에 따라 수압시험을 하는 경우, 압력을 가하여 규정된 시험수압에 도달된 후 몇 분이 경과된 뒤에 검사하는가?

- ① 10분 ㉑ 20분
- ㉓ 30분 ④ 40분

51. 보일러 수(水)의 청관제약품 중 탈산소제가 아닌 것은?

- ① 탄닌 ② 히드라진
- ㉑ 암모니아 ④ 아황산나트륨

52. 사용 중인 보일러의 점화전에 확인·점검사항과 관련이 없는 것은?

- ① 각종 계기류와 제어장치를 확인한다.
- ② 수저 분출밸브의 잠긴 상태를 점검한다.
- ③ 연료계통 및 급수계통을 점검한다.

① 연료의 발열량을 확인하고 성분을 점검한다.

53. 보일러 연소장치의 선정기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용 연료의 종류와 형태를 고려한다.
- ② 연소 효율이 높은 장치를 선택한다.
- ③ 과잉공기를 많이 사용할 수 있는 장치를 선택한다.
- ④ 내구성 및 가격 등을 고려한다.

54. 보일러 수에 유지분 등의 불순물이 많이 함유되어 보일러 수의 비등과 함께 수면부근에 거품의 층을 형성하여 수위가 불안정하게 되는 현상은?

- ① 포밍 ② 프라이밍
- ③ 워터 해머링 ④ 프리퍼지

55. 에너지이용 합리화법에서 검사대상기기 설치자가 검사대상기기 조종자를 채용하지 않았을 때의 벌칙은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금
- ② 1년 이하의 징역 또는 5백만 원 이하의 벌금
- ③ 1천만 원 이하의 벌금
- ④ 5백만 원 이하의 벌금

56. 에너지이용 합리화법 시행령에서 국가·지방자치단체 등이 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스의 배출을 줄이기 위하여 추진하여야 하는 조치의 구체적인 내용이 아닌 것은?

- ① 지역별, 주요 수급자별 에너지 할당
- ② 에너지절약 추진 체계의 구축
- ③ 에너지 절약을 위한 제도 및 시책의 정비
- ④ 건물 및 수송 부문의 에너지이용 합리화

57. 에너지이용합리화법의 목적이 아닌 것은?

- ① 에너지의 수급안정
- ② 에너지의 효율적인 이용을 증진
- ③ 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임
- ④ 지구온난화의 촉진

58. 에너지이용합리화법 시행령에서 에너지사용의 제한 또는 금지 등 대통령령이 정하는 사항 중 틀린 것은?

- ① 위생접객업소 기타 에너지사용시설의 에너지사용의 제한
- ② 에너지사용의 시기 및 방법의 제한
- ③ 차량 등 에너지사용기자재의 사용제한
- ④ 특정지역에 대한 에너지개발의 제한

59. 에너지이용합리화법의 열사용기자재관리규칙에서 정한 특정 열사용기자재의 품목명이 아닌 것은?

- ① 축열식전기보일러 ② 태양열조리기
- ③ 강철제보일러 ④ 구멍탄용온수보일러

60. 에너지이용합리화법에 의한 에너지이용합리화기본계획에 포함되어야 할 사항은?

- ① 비상시 에너지소비절감을 위한 대책
- ② 지역별 에너지수급의 합리화를 위한 대책
- ③ 에너지의 합리적 이용을 통한 온실가스 배출을 줄이기 위한 대책
- ④ 에너지 공급자 상호간의 에너지의 교환 또는 분배사용 대책

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	②	①	①	①	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	①	③	②	④	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	②	②	③	①	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	③	②	③	②	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	③	①	③	③	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	①	③	①	④	④	②	③